유레카 프로젝트
팀 길온 (GIL-ON)

SYMPATH 2050

사람을 이해하고, 사람에게 맞춰 변화하는 길

프로젝트 개요

SYMPATH 2050은 AI와 센서 기술을 바탕으로 보행자의 이동 특성과 주변 환경을 실시간으로 인식하고, 사람에게 맞춰 반응하는 스마트 보행 인프라를 제안한다. 고령자, 휠체어 이용자, 시각장애인 등 다양한 사용자의 이동권을 보장하고, 재난 상황에서도 안전한 우회와 대피를 지원하는 미래 도시 모델이다.



문제 정의

고령자
- 장거리 이동에서 피로가 크고, 보행 중 낙상 위험이 높다.

휠체어·유모차 이용자
- 단차, 좁은 통로, 불균형한 보도로 인해 이동에 제약이 있다.

시각장애인 및 낯선 방문객
- 복잡한 공간 구조와 다양한 정보 부족으로 방향 파악과 이동이 어렵다.

재난 상황에서의 보행 안전
- 폭우·침수 등 재난 시, 모든 보행자가 안전하게 대피할 수 있는 정보와 우회 경로가 필요하다.

핵심 서비스



모듈형 보행 보조
- 필요 구간에만 작동하는 저속 이동 모듈로 이동 부담을 줄인다.



개인 맞춤형 AR 안내
- 스마트 글래스나 모바일을 통해 목적지, 위험 정보, 안전 경로를 실시간 제공한다.



재난 대응형 보행로
- 침수 위험을 감지해 구역을 차단하고, 우회 경로와 대피 방향을 안내한다.

기대 효과

이동 접근성 향상
- 모두가 더 쉽게 이동할 수 있는 보행 환경 조성

안전성 강화
- 낙상·충돌 위험 감소, 재난 대응력 향상

포용적 도시 환경
- 다양한 사용자를 고려한 배려형 인프라 구축

지속 가능한 도시
- 효율적 관리와 안전한 운영 기반 마련

핵심 기술

AI 상황 인식
- 보행자 상태(속도, 보행 패턴 등)와 주변 환경(혼잡도, 수위, 장애물 등)을 분석해 맞춤 동작을 결정한다.

멀티 센서
- 압력 센서, LiDAR, 수위 센서 등 다양한 센서로 보행 환경과 위험 요인을 실시간 감지한다.

모듈 구동 제어
- 저속 이동 모듈의 속도, 간격, 정지 등을 안전하게 제어해 충돌과 낙상을 예방한다.

AR·위치 안내
- 스마트 글래스와 모바일 기반으로 목적지와 안전 경로를 시각화하고, 위험 구간을 실시간 안내한다.

실현 가능성과 해결 과제

활용 가능한 기술
- 무빙워크, 센서 기반 위치 인식, AR 안내, 배수·수위 감지 등 기존 기술의 확장과 통합으로 구현 가능하다.

해결 과제
- 설치·유지 비용의 부담과 효율적 운영 방안이 필요하다.
- 낙상 방지를 위한 안전 설계와 사용자 검증이 요구된다.
- 혼잡 상황에서의 원활한 운영 전략이 필요하다.
- 개인정보 보호와 데이터의 안전한 관리가 중요하다.

느낀점

- 기술이 단순한 편의를 넘어서 사람들의 이동권을 보장하고 도시를 더 포용적인 공간으로 만들 수 있다는 점을 알게 되었다.
- 미래 도시 기술은 화려함보다 실제 문제 해결과 사람 중심 설계가 더 중요하다고 느꼈다.

팀 소개

팀 길온(GIL-ON)
신지은 · 김태희 · 방현지

참고자료

- Beltways M5 모듈형 보행 이동 장치 — LINK nky (2026)
- 서울 AI 보행 지도 오픈웍스 — 중앙일보 (2026)
- 서초구 AI 침수 경보 시스템 — 연합뉴스 (2025)
- AI 활용: ChatGPT 이미지 활용